МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №5.2 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)” (Eltex)

по теме:
ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ПРОТОКОЛУ RIP

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Цель 3
1.2 Задачи 3

2 ПРАКТИКА 5
2.1 Настройка интерфейсов роутера 5
2.2 Настройка ip на ПК 6
2.3 Запуск RIP и анонс сети 7
2.4 Изменения в таблице маршрутизации 8
2.5 Реакция RIP на изменение топологии 8

3 ВЫВОД 10

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку маршрутизаторов. Научиться настраивать протокол RIP на маршрутизаторах для организации сетевой связности.

1.2 Задачи

1. интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/2 маршрутизатора R2.
2. Интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R3.
3. Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R2 соединить с интерфейсом Gi1/0/2 маршрутизатора R3.
4. Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R1.
5. Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R2.
6. Компьютер VPC3 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R3.
7. Настроить имена устройств и IP - адреса интерфейсов согласно таблице 5.2.1.
8. Настроить протокол RIP и включить анонсирование сети 192.168.0.0/23 на маршрутизаторе R1.
9. Настроить протокол RIP и включить анонсирование сети 10.10.0.0/23 на маршрутизаторе R2.
10. Настроить протокол RIP и включить анонсирование сети 172.16.0.0/23 на маршрутизаторе R3.
11. Указать интерфейсы Gi 1/0/3 маршрутизатора R1, Gi 1/0/3 маршрутизатора R2, Gi 1/0/3 маршрутизатора R3, пассивными.
12. Проверить таблицу маршрутизации
13. Проверить сетевую связность VPC1, VPC2 и VPC1, VPC3 командами ping и tracert.

14. Отключить соединение между маршрутизаторами R1 и R2 и проверить сетевую связность между VPC1 и VPC2 ping и tracert.

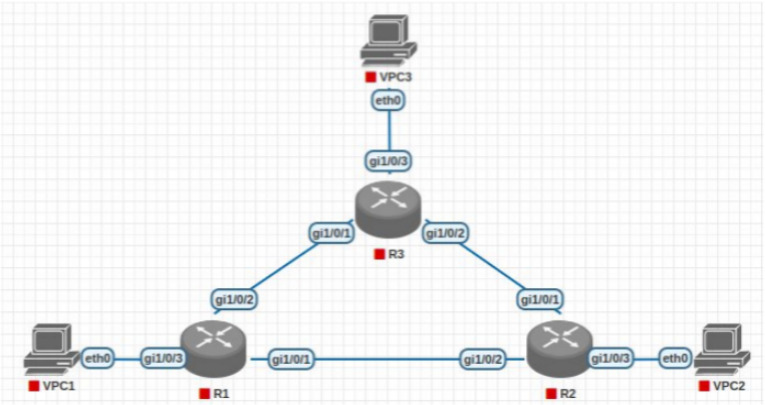

Рисунок 1 — Пример собранной сети

Устройство	Имя устройства	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Router - left	Gi 1/0/1	192.168.100.1/30	-
		Gi 1/0/2	172.16.100.1/30	-
		Gi 1/0/3	192.168.0.1/23	-
R2	Router-right	Gi 1/0/1	10.10.100.2/30	-
		Gi 1/0/2	192.168.100.2/30	-
		Gi 1/0/3	10.10.0.1/23	-
R3	Router-up	Gi 1/0/1	172.16.100.2/30	-
		Gi 1/0/2	10.10.100.1/30	-
		Gi 1/0/3	172.16.0.1/23	-
VPC1		Eth0	192.168.1.0/23	192.168.0.1
VPC2		Eth0	10.10.1.0/23	10.10.0.1
VPC3		Eth0	172.16.1.0/23	172.16.0.1

Рисунок 2 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейсов роутера

```
#R1
configure

interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 192.168.100.1/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
ip address 172.16.100.1/30
ip firewall disable
exit

1interface gigabitethernet 1/0/3
ip address 192.168.0.1/23
ip firewall disable
exit

do commit
do confirm

#R2
configure

interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 10.10.100.2/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
ip address 192.168.100.2/30
ip firewall disable
exit

1interface gigabitethernet 1/0/3
ip address 10.10.0.1/23
```

```
ip firewall disable
exit

do commit
do confirm

#R3
configure

interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 172.16.100.2/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
ip address 10.10.100.1/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
ip address 192.16.0.1/23
ip firewall disable
exit

do commit
do confirm
```

Listing 2.1 — Пример настройки интерфейсов роутера

2.2 Настройка ip на ПК

```
#VPC1
ip 192.168.1.0/23 192.168.0.1
#VPC2
ip 10.10.1.0/23 10.10.0.1
#VPC3
ip 172.16.1.0/23 172.16.0.1
```

Listing 2.2 — Пример настройки ip на ПК

2.3 Запуск RIP и анонс сети

```
Router-left# configure

# создание процесса RIP
Router-left(config)# router rip
# анонсируем сеть рассылаем( остальным)
Router-left(config-rip)# network 192.168.0.0/23
# запускаем RIP
Router-left(config-rip)# enable

Router-left(config-rip)# exit
Router-left(config)# do commit
Router-left(config)# do confirm

Router-right# configure
Router-right(config)# router rip
Router-right(config-rip)# network 10.10.0.0/23
Router-right(config-rip)# enable

Router-right(config-rip)# exit
Router-right(config)# do commit
Router-right(config)# do confirm

Router-up# configure
Router-up(config)# router rip
Router-up(config-rip)# network 172.16.0.0/23
Router-up(config-rip)# enable

Router-up(config-rip)# exit
Router-up(config)# do commit
Router-up(config)# do confirm
```

Listing 2.3 — Пример запуска RIP и анонса сети

2.4 Изменения в таблице маршрутизации

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF extern
al type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel rou
te, V - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

R     * 192.168.0.0/23     [100/2]           via 172.16.1
00.1 on gi1/0/1       [rip 19:05:36]
C     * 172.16.100.0/30    [0/0]             dev gi1/0/1
                      [direct 18:57:16]
C     * 172.16.0.0/23      [0/0]             dev gi1/0/3
                      [direct 18:57:16]
R     * 10.10.0.0/23       [100/2]           via 10.10.10
0.2 on gi1/0/2        [rip 19:05:36]
C     * 10.10.100.0/30     [0/0]             dev gi1/0/2
                      [direct 18:57:16]
```

Рисунок 3 — Таблица маршрутизации

У каждого маршрутизатора появится в таблице по 2 новых записи. У записей тип R, значит, они получены через RIP.

2.5 Реакция RIP на изменение топологии

Протоколы динамической маршрутизации обязаны реагировать на изменения в сети (добавление/удаление новых устройств, соединений). Чтобы проверить это запустим команду ping -t, которая будет выполняться бесконечно, и удалим соединение R1-R2. Пинг будет сыпать ошибки. Если RIP работает корректно, то через какое-то время (по дефолту 30 секунд) сеть должна восстановиться и пинг будет проходить успешно.

```
VPC1> ping 10.10.1.0 -t

84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.878 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.864 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.767 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.367 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.664 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=6 ttl=62 time=1.936 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=7 ttl=62 time=1.832 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=8 ttl=62 time=2.019 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=9 ttl=62 time=2.301 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=10 ttl=62 time=2.975 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=11 ttl=62 time=4.234 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=12 ttl=62 time=2.290 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=13 ttl=62 time=1.756 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=14 ttl=62 time=1.780 ms
*192.168.0.1 icmp_seq=15 ttl=64 time=0.540 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network
unreachable)
*192.168.0.1 icmp_seq=16 ttl=64 time=0.579 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network
unreachable)
*192.168.0.1 icmp_seq=17 ttl=64 time=0.590 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network
unreachable)
*192.168.0.1 icmp_seq=18 ttl=64 time=0.580 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network
unreachable)
10.10.1.0 icmp_seq=19 timeout
*192.168.0.1 icmp_seq=20 ttl=64 time=0.761 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network
unreachable)
10.10.1.0 icmp_seq=21 timeout
*192.168.0.1 icmp_seq=22 ttl=64 time=0.706 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network
unreachable)
10.10.1.0 icmp_seq=23 timeout
*192.168.0.1 icmp_seq=24 ttl=64 time=0.581 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network
unreachable)
10.10.1.0 icmp_seq=25 timeout
*192.168.0.1 icmp_seq=26 ttl=64 time=0.681 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network
unreachable)
10.10.1.0 icmp_seq=27 timeout
*192.168.0.1 icmp_seq=28 ttl=64 time=0.607 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network
unreachable)
10.10.1.0 icmp_seq=29 timeout
10.10.1.0 icmp_seq=30 timeout
10.10.1.0 icmp_seq=31 timeout
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=32 ttl=61 time=2.449 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=33 ttl=61 time=2.734 ms
```

Рисунок 4 — Ping

Можно заметить, что пинг сначала проходил, потом стал сыпать ошибки (удалили соединение), а потом снова стал проходить. Из этого можно сдедать вывод о том, что RIP работает корректно.

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил протокол динамической маршрутизации RIP и проверил его работоспособность в условиях нарушения работы канала.